

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Nadin Emirn Kayyida
 KELAS : MIPA 1
 HARI, TANGGAL : Kamis 01-06-2026

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} & \tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ - \cos 60^\circ \\ &= -1 - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{2}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} & \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin 150^\circ \\ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

sama

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} & \tan(360^\circ - 60^\circ) \times \cos(180^\circ - 30^\circ) \times -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \times -\cos 30^\circ \times -(-\sin 30^\circ) \\ &= -\sqrt{3} \times -\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= -\sqrt{3} \times -\frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan (360^\circ - 60^\circ) - \cos (180^\circ + 30^\circ)}{\sin (180^\circ - 60^\circ)}$$

$$\frac{-\tan 60^\circ + \cos 30^\circ}{\sin 60^\circ}$$

$$\frac{-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\frac{-\frac{2\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{1} = -\frac{2\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ = \frac{1}{\cos 300^\circ} = \frac{1}{\cos (360^\circ - 60^\circ)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\cot 225^\circ = \frac{1}{\tan 225^\circ} = \frac{1}{\tan (180^\circ + 45^\circ)} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\csc 210^\circ = \frac{1}{\sin 210^\circ} = \frac{1}{\sin (180^\circ + 30^\circ)} = \frac{1}{-\sin 30^\circ} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2$$

$$2 + 1 - 2 = 1$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN.

- ~~A.~~ $\tan A$ ~~B.~~ $-\sin A$
~~C.~~ $-\cos A$

$90^\circ - 180^\circ$	$0^\circ - 90^\circ$
$180^\circ - 270^\circ$	$270^\circ - 360^\circ$

Vertikal $\rightarrow$ $\begin{matrix} \sin - \cos \\ \cos - \sin \\ \tan - \cot \end{matrix}$ } $90^\circ / 270^\circ$

Horizontal $\rightarrow$ $\begin{matrix} \sin - \sin \\ \cos - \cos \\ \tan - \tan \end{matrix}$ } $180^\circ / 360^\circ$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$.

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}
 & -\tan 600^\circ \\
 & -(\tan(360^\circ + 240^\circ)) \\
 & -(\tan 240^\circ) \\
 & -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\
 & \tan 60^\circ = \sqrt{3} \\
 & \tan 120^\circ = (\tan(180^\circ - 60^\circ)) \\
 & = -\tan 60^\circ \\
 & = -\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} = \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 & \cos(90^\circ + 60^\circ) \times \sin(270^\circ + 30^\circ) \\
 & -\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ \\
 & -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 & \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\frac{\cos 240^\circ - \sin 570^\circ}{- \tan 135^\circ}$$

$$\frac{\cos(180^\circ + 60^\circ) - \sin(360^\circ + 210^\circ)}{- \tan(180^\circ - 45^\circ)}$$

$$- \cos 60^\circ - \sin 210^\circ$$

$$- \frac{1}{2} - \sin(180^\circ + 30^\circ)$$

$$- \frac{1}{2} + \sin 30^\circ$$

$$\frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\frac{p + 2 \cos(270^\circ + p)}{\cos 60^\circ \cos(270^\circ + 54^\circ)}$$

$$\frac{p + 2 \cdot -p}{\frac{1}{2} \cdot p} = \frac{p - 2p}{\frac{p}{2}} = \frac{-p \times 2}{p} = -2$$